

Prueba Técnica · Multicines

Especialista en Integración de Sistemas

Empresa	NexusPlay S.A.
Industria	Entretenimiento digital — espacios gamer
Tiempo máximo	96 horas desde la recepción de este documento
Entrega parte 1	Documento (markdown, pdf, word, etc) a ser enviado a staff@multicines.com.ec el mismo día de recepción de la prueba
Entrega parte 2	Cargar entregables a un repositorio privado de Github y otorgar acceso a hortiz@multicines.com.ec . La fecha máxima de carga hasta las 96 horas de recibida la prueba.
Uso de IA	NO permitido en la parte 1, permitido y sugerido en la parte 2

1. Contexto del negocio

Empresa: NexusPlay S.A.

NexusPlay S.A. es una cadena de espacios gamer con presencia en cinco ciudades del país. Su propuesta de valor es ofrecer una experiencia de juego premium: estaciones de alta gama, conexión de fibra óptica, torneos presenciales de League of Legends, FIFA y Fortnite, y un ambiente diseñado para la comunidad gamer. El 70 % de sus usuarios tienen entre 16 y 25 años; el 30 % restante abarca perfiles de hasta 50 años o más.

Los usuarios pagan por horas de juego (tiempo en estación), por inscripción a torneos y por consumos en la cafetería integrada en cada local. El modelo ha crecido de forma sostenida y NexusPlay hoy cuenta con más de 45,000 usuarios registrados en su programa de lealtad.

1.1 Ecosistema tecnológico actual

Sistema	Responsabilidad actual	Capacidades de integración
Sistema de Gestión	Inventario de productos (cafetería y accesorios), facturación electrónica de cada venta y gestión del catálogo de servicios (tarifas por hora, torneos).	API REST propia (auth básica). Webhooks salientes configurables para eventos de venta y cambio de inventario. Hoy genera todas las facturas.
Sistema Contable	Gestión de compras a proveedores, contabilidad general: asientos, cierres diarios, balance y estado de resultados.	No expone API REST. Exporta datos vía archivos CSV/XML. Recibe ya los productos comprados desde el Sistema de Gestión (sincronización existente). Hoy no gestiona facturación.

Sistema	Responsabilidad actual	Capacidades de integración
E-commerce / Portal web	Venta en línea de tiempo de estación y suscripción a torneos. Muestra disponibilidad de puestos en tiempo real.	Expone y consume API REST con OAuth 2.0. Toma precios y disponibilidad del Sistema de Gestión mediante sincronización programada cada 15 minutos.
Sistema de Lealtad	Acumulación y redención de puntos por horas jugadas, consumos y participación en torneos.	API REST propia. Recibe eventos de venta desde el Sistema de Gestión vía webhook para acreditar puntos. Integración ya existente y estable.

1.2 La decisión estratégica: migrar la facturación al sistema contable

La Dirección Financiera y la Dirección de TI han decidido migrar el proceso de facturación electrónica — actualmente en el Sistema de Gestión— hacia el Sistema Contable. Las razones son:

- El Sistema Contable ya concentra toda la contabilidad de la empresa. Tener la facturación en el Sistema de Gestión obliga a conciliaciones manuales mensuales que consumen entre 3 y 5 días persona por cierre.
- El proveedor del Sistema Contable ha lanzado un módulo nativo de facturación electrónica certificado ante el organismo fiscal, lo que eliminaría el costo de licencia del módulo equivalente en el Sistema de Gestión.
- A futuro, NexusPlay quiere que cualquier nuevo canal de venta (app móvil, kioscos de autoservicio) emita facturas sin depender del Sistema de Gestión.

⚠ Restricción crítica: el Sistema de Gestión debe continuar siendo la fuente de verdad del inventario y el catálogo de servicios. Migrar la facturación no implica reemplazar el Sistema de Gestión; implica que el Sistema Contable pase a ser quien emite la factura, usando los datos que provee el Sistema de Gestión.

1.3 Proceso de facturación actual (AS-IS)

Cuando un usuario compra tiempo de estación o se inscribe a un torneo, el flujo actual es:

1. El Sistema de Gestión registra la venta (canal presencial o e-commerce).
2. El Sistema de Gestión genera y emite la factura electrónica directamente al usuario.
3. El Sistema de Gestión envía un webhook al Sistema de Lealtad para acreditar puntos.
4. Al final del día, el Sistema de Gestión exporta un resumen de ventas en CSV que el Sistema Contable importa manualmente para cuadrar la contabilidad.
5. El equipo contable verifica que las facturas del Sistema de Gestión coincidan con los asientos del Sistema Contable, proceso que toma entre 3 y 5 horas diarias.

⚠ Problema documentado: en el último trimestre se registraron 47 facturas con inconsistencias respecto a los asientos contables. El 80 % se originó en diferencias de precio entre lo que el Sistema de Gestión facturó y lo que el Sistema Contable registró como ingreso.

1.4 Visión futura del proceso (TO-BE de alto nivel)

Con la integración implementada, el flujo esperado es:

1. El Sistema de Gestión registra la venta y publica un evento con los datos del consumo (cliente, ítems, precios, impuestos).
2. Una capa de integración recibe ese evento, lo transforma al formato requerido por el Sistema Contable y le instruye emitir la factura.
3. El Sistema Contable emite la factura electrónica, la registra como ingreso contable y devuelve el resultado (número de factura, estado) a la capa de integración.
4. La capa de integración actualiza el Sistema de Gestión con el número de factura y notifica al Sistema de Lealtad para acreditar los puntos correspondientes.
5. Cualquier fallo en la cadena queda registrado y encolado para reintento, garantizando que ninguna venta quede sin factura.

Parte 1: Análisis de Negocio

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESTA PARTE

Esta primera parte evalúa tu capacidad de análisis de negocio: escuchar a stakeholders, identificar necesidades, formular historias de usuario y anticipar riesgos. Estas son habilidades humanas y profesionales que no pueden delegarse a una herramienta de IA.

Por esta razón, el uso de asistentes de IA (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, etc.) **NO está permitido** en esta parte y su cumplimiento **será verificado**. El trabajo debe ser realizado integralmente por el candidato.

La Parte 2 de la prueba (diseño técnico y código) sí permite y fomenta el uso de IA. Allí tendrás oportunidad de demostrar cómo la aprovechas.

2. Análisis de requerimientos

35 puntos · Tiempo máximo: 4 horas

A continuación se presentan las notas capturadas durante el taller de levantamiento de requerimientos con los stakeholders de NexusPlay S.A. Tu misión es estructurarlas, completarlas y formalizarlas.

Notas en bruto — taller de requerimientos con stakeholders

Directora Financiera: "Necesito que la factura la genere el sistema contable, no el Sistema de Gestión. Pero no podemos perder ninguna factura en el proceso. Si algo falla, que quede en cola y se reintente. No me importa que tarde unos segundos, pero que llegue."

Jefe de TI: "El Sistema de Gestión no puede quedar bloqueado esperando que el sistema contable responda. La venta se registra y listo; la factura llega después. Eso sí, el usuario tiene que recibirla en menos de 30 segundos desde que paga."

Contador General: "Durante el cierre diario —entre las 22:00 y las 23:59— el sistema contable no puede recibir facturas nuevas. Ese es tiempo de cuadre. Que se encolen y entren después de medianoche."

Jefe de TI: "Necesito trazabilidad completa. Saber qué venta generó qué factura, cuándo se emitió, si falló y por qué. Un dashboard o un log consultable, lo que sea."

Gerente de E-commerce: "Cuando el cliente paga en la web, quiere ver su factura inmediatamente. Si tarda más de 30 segundos empieza a llamar al soporte. Eso no puede pasar."

Gerente de Lealtad: "Los puntos se deben acreditar solo cuando la factura esté emitida, no cuando se registra la venta. Si la factura falla, que no se acrediten puntos."

2.1 Tareas

- 1. Transcribir y estructurar las notas anteriores en un backlog de **mínimo 6 historias de usuario** con el formato estándar: *Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]*. Cada historia debe poder trazarse directamente a un stakeholder o necesidad identificada en las notas.
- 2. Para cada historia de usuario, definir **al menos 3 criterios de aceptación** medibles y verificables. Al menos uno de los criterios de cada historia debe contemplar un escenario de fallo, borde o condición excepcional.
- 3. Identificar **al menos 3 riesgos** técnicos o de negocio del proyecto. Para cada uno documentar: descripción del riesgo, probabilidad (alta / media / baja), impacto potencial y estrategia de mitigación concreta.
- 4. Elaborar el **diagrama AS-IS** del proceso de facturación actual, desde que se registra una venta hasta que la factura llega al cliente y queda registrada en la contabilidad. Puede representarse como texto estructurado, tabla de pasos o imagen embebida.
- 5. Proponer el **diagrama TO-BE** con la integración implementada. Debe mostrar: los sistemas involucrados, el sentido del flujo de datos, el mecanismo de comunicación, el comportamiento durante el cierre contable nocturno y cómo se garantiza que ninguna factura se pierda.

2.2 Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Historias de usuario	Mínimo 6, correctamente formuladas, trazables a los stakeholders	10 pts
Criterios de aceptación	Medibles, sin ambigüedad; al menos 1 escenario de fallo por historia	10 pts
Gestión de riesgos	Mínimo 3 riesgos; probabilidad, impacto y mitigación concreta	8 pts
Diagrama AS-IS	Flujo completo, pasos explícitos, cuellos de botella identificados	4 pts
Diagrama TO-BE	Coherente con restricciones; cierre nocturno y resiliencia visibles	3 pts
Total		35 pts

 **Recuerda:** esta parte debe ser enviada a **staff@multicines.com.ec** el mismo día de la recepción de la prueba. El análisis debe ser exclusivamente por el candidato. No se aceptan entregas generadas total o mayoritariamente por herramientas de IA.

Parte 2: Diseño de integración, código

✓ USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESTA PARTE

A diferencia de la Parte 1, en esta sección el uso de herramientas de IA está **permitido y es bienvenido**. ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini u otras herramientas pueden ayudarte a diseñar la arquitectura, generar código base, escribir pruebas o depurar errores.

Se asignan hasta **10 puntos extra** por documentar el uso que hiciste de estas herramientas en el archivo `prompts.md`. Ver sección 4 de este documento.

3. Restricciones técnicas del entorno

Antes de diseñar la solución, ten en cuenta las siguientes restricciones que definen el entorno real de NexusPlay S.A.:

- El **Sistema de Gestión** expone API REST (auth básica) y soporta webhooks salientes configurables para eventos de venta y cambio de inventario.
- El **Sistema Contable** no expone API REST nativa. Acepta órdenes de facturación mediante archivos XML depositados en una carpeta compartida o SFTP, o bien mediante la API REST del nuevo módulo de facturación (en proceso de habilitación). El candidato debe contemplar o elegir entre ambas opciones y justificar su decisión.
- El **Sistema de Lealtad** expone API REST propia. La integración existente con el Sistema de Gestión no debe romperse; la nueva capa debe coexistir con ella.
- El **e-commerce** consume API REST con OAuth 2.0 y espera recibir el número de factura en menos de 30 segundos desde el pago.
- **No existe capa de mensajería instalada**. El candidato puede proponer e incluir en el `docker-compose` un broker (RabbitMQ, Redis Streams, Kafka, etc.) o cualquier otro mecanismo que justifique.
- El **cierre contable** se ejecuta entre las 22:00 y las 23:59. Durante ese intervalo el Sistema Contable no debe recibir nuevas solicitudes de facturación; las solicitudes deben encolarse y procesarse desde las 00:00.
- Todo el entorno debe ejecutarse en **contenedores Docker**. El candidato debe entregar `Dockerfile(s)` y `docker-compose.yml` funcionales.

4. Diseño de integración de procesos

35 puntos

Diseña la capa de integración que orqueste la migración de facturación del Sistema de Gestión al Sistema Contable, garantizando consistencia, trazabilidad y resiliencia.

4.1 Tareas

1. Diseñar la **arquitectura de la capa de integración** que orqueste el flujo completo: desde el evento de venta en el Sistema de Gestión hasta la confirmación de factura emitida, la actualización del Sistema de Gestión con el número de factura y la notificación al Sistema de Lealtad.

2. Documentar la arquitectura con un **diagrama de componentes** que incluya: los cuatro sistemas (Sistema de Gestión, Sistema Contable, E-commerce, Lealtad), los servicios de integración propuestos, los protocolos de comunicación, la dirección de cada flujo y los puntos de fallo identificados.
3. Definir el **contrato del evento o API central**. Incluir al menos: tipo de evento o método HTTP, nombre del topic / cola / endpoint, y payload mínimo en formato JSON para (a) el evento de venta que sale del Sistema de Gestión y (b) la instrucción de facturación que entra al Sistema Contable.
4. **Justificar la elección del patrón de integración** (event-driven, orquestación, coreografía, saga, etc.) considerando: la restricción del cierre nocturno, el SLA de 30 segundos para el e-commerce, la garantía de no pérdida de facturas y la necesidad de trazabilidad.
5. Describir la **estrategia de resiliencia**: ¿qué ocurre si el Sistema Contable no está disponible o rechaza una solicitud? ¿Cómo se gestiona la cola durante el cierre nocturno? ¿Cómo se garantiza que los puntos de lealtad no se acrediten antes de confirmar la factura?
6. Proponer una **estrategia de rollback o compensación**: si una factura ya fue registrada en el Sistema Contable pero la actualización del Sistema de Gestión falla, ¿cómo se detecta y corrige esa inconsistencia?

4.2 Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Arquitectura de integración	Cubre el flujo completo; coherente con todas las restricciones técnicas	10 pts
Diagrama de componentes	Completo y legible; protocolos, flujos y puntos de fallo visibles	7 pts
Contrato de evento / API	Ambos payloads definidos; campos correctos y suficientes	6 pts
Justificación del patrón	Considera SLA, cierre nocturno, no pérdida y trazabilidad	6 pts
Estrategia de resiliencia	Cola durante cierre, reintento, desacoplamiento de puntos de lealtad	4 pts
Rollback / compensación	Mecanismo concreto para detectar y corregir inconsistencias	2 pts
Total		35 pts

5. Programación orientada a objetos + Docker

30 puntos

Construye una Prueba de Concepto (PoC) funcional y ejecutable en Docker que demuestre el núcleo de la capa de integración diseñada en la sección anterior.

 **Lenguaje:** Python, Java, Node.js / TypeScript o C# / .NET — el candidato elige. Justifique brevemente la elección en el README. Ninguna opción se penaliza.

5.1 Descripción del PoC

1. Implementar un **servicio orquestador** que exponga un endpoint `HTTP POST /ventas`. Recibe el evento de venta del Sistema de Gestión (simulado) con los campos mínimos: `id_venta`, `id_cliente`, `items` (lista de SKU, descripción, cantidad, precio unitario), `total`, `canal` (presencial | ecommerce), `timestamp`.
2. Al recibir el evento, el orquestador debe: **(a)** validar el payload; **(b)** verificar si el horario actual corresponde al cierre nocturno (22:00–23:59); si es así, encolar la solicitud y responder `HTTP 202 Accepted`; si no, procesarla de inmediato.
3. **Simular la llamada al Sistema Contable** para emitir la factura (mock server en el `docker-compose`). El mock responde con un número de factura y un timestamp de emisión. La comunicación puede ser REST o depósito de archivo XML en volumen compartido, según el diseño del candidato.
4. Una vez confirmada la factura: **notificar al Sistema de Gestión** (mock) con el número de factura; **notificar al Sistema de Lealtad** (mock) para acreditar puntos. Si alguna notificación falla, reintentar hasta 3 veces con backoff exponencial.
5. Aplicar el **patrón Adapter o Repository** para abstraer el acceso a cada sistema externo. Debe existir al menos una clase o interfaz por sistema (Sistema de Gestión, Sistema Contable, Sistema de Lealtad).
6. Implementar **trazabilidad**: cada operación debe quedar registrada en un log estructurado JSON con al menos: `timestamp`, `id_venta`, `sistema_destino`, `estado` (OK | FALLIDO | ENCOLADO) y detalle del error si aplica.
7. Incluir **al menos 5 pruebas automatizadas** que cubran:
 - Venta procesada exitosamente.
 - Venta recibida en horario de cierre (debe encolarse).
 - Fallo del Sistema Contable con reintento.
 - Fallo de notificación al Sistema de Gestión sin duplicar la factura ya emitida.
 - Payload inválido.

5.2 Requisitos Docker

- El `docker-compose.yml` debe levantar: el servicio orquestador, el mock del Sistema Contable, el mock del Sistema de Gestión y el mock del Sistema de Lealtad.
- Cada servicio debe tener su `Dockerfile` o referenciar una imagen oficial documentada en el README.
- Los parámetros de configuración (horario de cierre, URLs de mocks, tiempos de reintento) deben inyectarse como **variables de entorno**, no estar hardcodeados.
- El entorno completo debe poder levantarse y ejecutar las pruebas en **no más de 3 comandos** desde el README.

5.3 Estructura esperada del repositorio

```
prueba-integracion-[NombresApellidos]/
├── README.md                # Descripción, decisiones de diseño y los 3
comandos                    # comandos
├── docker-compose.yml      # Orquestación: orquestador + 3 mocks
├── src/ o app/             # Código fuente organizado por capas
├── tests/                  # Las 5 pruebas automatizadas (mínimo)
├── mocks/                  # Código o config de los servidores mock
├── docs/                   # Documento técnico (Parte 1 + Parte 2) en PDF o
Markdown                    # Markdown
└── prompts.md (bonus)      # Prompts de IA utilizados con análisis breve
```

5.4 Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Puntaje
Flujo principal funcional	Endpoint recibe venta, coordina facturación y notificaciones; respuesta trazable	8 pts
Manejo del cierre nocturno	Solicitudes en 22:00–23:59 se encolan; se procesan desde las 00:00; no se pierden	5 pts
Patrón Adapter / Repository	Una clase o interfaz por sistema externo; bajo acoplamiento; extensible	5 pts
Resiliencia y logging	Reintento con backoff; log estructurado JSON; no duplicación de facturas	6 pts
Pruebas automatizadas	5 escenarios cubiertos; ejecutables sin modificación con <code>docker-compose</code>	6 pts
Total		30 pts

6. Puntos extra — uso de inteligencia artificial

+10 puntos sobre 65

NexusPlay S.A. impulsa el uso responsable de herramientas de IA dentro de su equipo técnico. Para obtener los puntos extra, documenta tu uso de forma honesta y reflexiva en el archivo `prompts.md` del repositorio.

- Para cada prompt incluir: el **texto exacto del prompt**, la tarea concreta que buscaba resolver, qué tan útil fue la respuesta y qué ajustaste o descartaste.
- Documentar **mínimo 3 prompts**. Los prompts genéricos o de una sola palabra no suman puntos.
- Escribir una **reflexión de máximo 150 palabras** sobre cómo integrarías herramientas de IA en el día a día del rol de Especialista en Integración de Sistemas. Sé específico — evita generalidades.

Criterio	Descripción	Puntaje
Registro de prompts	Prompts reales, contextualizados, mínimo 3 documentados	+5 pts
Análisis crítico	Reflexión genuina sobre utilidad, limitaciones y ajustes realizados	+3 pts
Visión aplicada al rol	Propuesta concreta de uso de IA en integraciones reales de sistemas	+2 pts
Total bonus		+ 10 pts

7. Resumen de puntaje

Sección	Descripción	Puntaje
Análisis de requerimientos	Historias de usuario, criterios de aceptación, gestión de riesgos, diagramas	35 pts
Diseño de integración	Arquitectura, contratos, patrón, resiliencia, rollback	35 pts
Código + Docker	PoC funcional, cierre nocturno, patrones OOP, pruebas	30 pts
Bonus — uso de IA	Prompts documentados, análisis crítico, visión aplicada	+10 pts
Total		110 pts

📌 El puntaje total de la prueba completa es **100 puntos base** (35 de la Parte 1 + 65 de la Parte 2) más **10 puntos extra** por uso de IA documentado.

Criterios de entrega

- Repositorio GitHub privado con nombre: **prueba-integracion-[NombresApellidos]**.
- Dar acceso como colaborador a **hortiz@multicines.com.ec** antes de enviar el enlace.
- El **README.md** debe describir cómo levantar el entorno en **máximo 3 comandos**.
- **docker compose up** debe levantar todos los servicios sin configuración adicional.
- El documento técnico (Parte 1 y Parte 2) debe estar en **/docs** del repositorio Github en PDF o Markdown.
- **Plazo:** 96 horas desde la recepción de la prueba. La Parte 1 debe entregarse el mismo día de recepción de esta prueba.

🚀 **Consejo final:** lo que más se valora en este rol es la claridad del pensamiento. Un diseño bien argumentado con sus limitaciones documentadas supera a una solución aparentemente completa sin justificación. Muestre su línea de pensamiento, no solo lo qué produce.